

LA MÁQUINA DE BROOKSHEAR

LA INSTRUCCIÓN B

La instrucción BRXY tiene un registro R que puede ser cualquier registro y una dirección XY a la que salta.

El funcionamiento es el siguiente:

- 1° Compara el registro 0 (R0) con el registro R que uno escribe en la instrucción.
- 2° Si el contenido de esos dos registros es diferente, la siguiente instrucción se encuentra a continuación de ésta.
- 3° Si el contenido de esos dos registros es el mismo, la siguiente instrucción se encuentra en la dirección XY que uno escribe en la instrucción.

Quedan claras 3 cosas:

1. Debido a que esta instrucción trabaja con el registro R0, primero se debe guardar algo en R0 antes de utilizarla. De otro modo no tendría ningún sentido.
2. Si uno quiere hacer un salto incondicional (que salte siempre), el registro R de la instrucción debe ser el 0: B0XY ya que $R0 = R0$ siempre.
3. Esta instrucción no puede comparar 2 registros cualquiera, ya que siempre, uno de los dos registros a comparar debe ser el R0.

Ejemplo: Detectar si en la dirección 79 está el número 5.

- 20 1179 Se trae de la dirección 79 el dato y se lo guarda en R1.
22 2005 Se guarda en el registro R0 el número 5.
24 B134 Se compara el registro $R0 = 5$ con R1.
Si es diferente continúa en la dirección 26.
Si son iguales ($R0 = R1$) la siguiente instrucción está en la dirección 34.